دراسة السوق للدواء

عبد الكريم خالد العليمات

مصنع الورد للأدوية والأجهزة الكيميائية

Akalolaimat17@sci.just.edu.jo

🔷 أولًا: تعريف السوق ((Advanced Market Definition

أنت الآن في:

سوق التطبيقات العلاجية السريرية للأدوية الحيوية ((Clinical Therapeutic Biopharma Market

ضمن بيئة:

- مستشفيات
- مراكز علاج متقدمة
- تجارب سريرية

📌 الفرق الجوهري:
لم تعد تبيع "منتج" ← بل تدخل في **نظام علاجي ((Clinical System**

🔷 ثانيًا: تقسيم السوق ((Clinical Segmentation

1. العملاء المباشرون ((Decision Makers

- الأطباء المختصون
- لجان الأدوية في المستشفيات ((Pharmacy & Therapeutics Committees
- الإدارات الطبية

---

2. المستخدمون الفعليون

- الأطباء
- الصيادلة السريريون
- فرق التمريض

3. المؤثرون

- الباحثون
- الجامعات
- الجهات التنظيمية

📌 الاستنتاج:

السوق متعدد الطبقات، وقرار الشراء **مؤسسي جماعي**

◈ ثالثًا: تحليل الطلب ((Clinical Demand

الطلب هنا ليس "شراء"

بل:

اعتماد علاجي ((Therapeutic Adoption

ما الذي يحدد الطلب؟

1. فعالية الدواء ((Efficacy
2. الأمان ((Safety
3. مقارنة بالعلاجات الحالية
4. النتائج السريرية ((Clinical Outcomes

نوع الطلب:

- بطيء في البداية
- ثم يتسارع بعد الإثبات

📌 يسمى:

Evidence-Based Demand

🔷 رابعًا: تحليل المنافسة (Advanced Competitor Reality)

في هذه المرحلة، منافسك الحقيقي هو:

- **البروتوكولات العلاجية الحالية ((Standard of Care**
- أدوية معتمدة موجودة

📌 هذا مهم جدًا:

أنت لا تنافس شركة فقط، بل تنافس "ما هو معتمد طبيًا"

ميزتك يجب أن تكون:

- نتائج أفضل
- آثار جانبية أقل
- تكلفة أقل أو قيمة أعلى

🔷 خامسًا: قنوات الدخول ((Clinical Entry Channels

من نموذجك + المرحلة الحالية:

القنوات الفعلية الآن:

- تجارب سريرية داخل المستشفيات
- شراكات مع أطباء
- نشر نتائج طبية

القنوات غير الفعالة الآن:

- التسويق التقليدي ❌

📌 القناة الأساسية:

Clinical Validation → Medical Adoption

سادسًا: البيئة التنظيمية ((Regulatory Environment

هذه النقطة حاسمة:

في الأردن أو أي سوق:

- موافقات من Jordan Food and Drug Administration
- لجان أخلاقيات البحث ((IRB
- تسجيل الدواء

بدون هذا:

لا يوجد سوق فعلي مهما كان المنتج قوي

سابعًا: نموذج الإيرادات ((Clinical Revenue Model

في هذه المرحلة:

لا تعتمد فقط على البيع المباشر

بل:

1. اتفاقيات مع مستشفيات
2. تجارب مدفوعة
3. شراكات بحثية
4. تمويل سريري

التحول:

من "بيع منتج" ← إلى "إدخال علاج في النظام الصحي"

◈ ثامنًا: المخاطر السوقية (Critical Risks)

1. رفض طبي

إذا لم يثق الأطباء → السوق ينتهي

---

2. تأخير تنظيمي

التأخير قد يقتل المشروع

---

3. نتائج غير كافية

أي ضعف في النتائج = فقدان السوق

---

4. صعوبة التوسع

النجاح في مستشفى ≠ نجاح عالمي

◈ تاسعًا: استراتيجية الدخول المتقدمة (Go-To-Market Now)

بناءً على مرحلتك:

المرحلة الحالية:

1. اختيار مستشفيات مرجعية

- ابدأ بـ 2–3 فقط

---

2. بناء قادة رأي (KOLs)

- أطباء مؤثرين

---

3. نتائج منشورة

- أبحاث + أوراق علمية

---

4. توسيع تدريجي

- مستشفى ← مدينة ← دولة

📌 هذا يسمى:

Key Opinion Leader Driven Expansion

🔷 عاشرًا: قراءة السوق النهائية ((Strategic Insight

أنت الآن في نقطة التحول:

- قبل: مشروع علمي
- الآن: مشروع علاجي
- القادم: مشروع تجاري عالمي

أهم 3 قواعد لنجاحك:

1. الدليل أقوى من التسويق
2. الطبيب أهم من العميل
3. المستشفى هي بوابة السوق

🔥 الخلاصة التنفيذية

سوقك الآن:
سوق اعتماد علاجي داخل المستشفيات قائم على الأدلة السريرية

وليس:

- سوق بيع دواء تقليدي

- ولا سوق بحث فقط

أهم قرار استراتيجي الآن:

هل هدفك:

1. **اعتماد طبي سريع محلي؟**
2. أم **بناء ملف عالمي للتوسع؟**

دراسة السوق للجهاز molecular dynamics

عبد الكريم خالد العليمات

مصنع الورد للأدوية والأجهزة الكيميائية

Akalolaimat17@sci.just.edu.jo

📊 دراسة سوق مبدئية لجهازك الكيميائي الاختراعي

1. تعريف السوق ((Market Definition

سوق جهازك يقع ضمن:

- **الأجهزة التحليلية المتقدمة**
- **تقنيات توصيف الجزيئات ((Molecular Characterization**
- **أجهزة القياس الطيفي والفيزيائي المدمج**

ويشبه من حيث الفكرة أجهزة مثل:

- Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy
- Mass spectrometry
- Raman spectroscopy
- Fourier-transform infrared spectroscopy
- كروماتوغرافيا مثل TLCوHPLC

لكن الفرق عندك:

👉 دمج **3 إشارات (كهرباء + مغناطيس + صوت)** في لحظة زمنية واحدة لاستخراج "بصمة ديناميكية"

2. الفكرة السوقية للجهاز ((Value Proposition

جهازك لا يُنافس جهاز واحد، بل يقدم:

- تحليل تفاعلي لحظي ((real-time interaction
- قياس "استجابة المادة" بدل "التركيب فقط"
- دمج زمني ((Time-resolved molecular response
- بصمة متعددة الفيزياء ((Multi-physics fingerprint

📌 هذا يجعله قريب من مفهوم:

"Dynamic Molecular Fingerprinting System"

---

3. العملاء المستهدفون ((Target Market

🧪 1. المختبرات البحثية

- جامعات (كيمياء، فيزياء، نانو)
- مراكز أبحاث المواد

💊 2. صناعة الأدوية ((Pharma R&D

- تطوير الدواء
- دراسة التفاعلات الجزيئية

3. البيوتكنولوجيا

- البروتينات
- الإنزيمات
- التفاعلات الحيوية

4. التحليل الكيميائي الصناعي

- النفط والبتروكيماويات
- البوليمرات

---

4. حجم السوق ((Market Size

السوق الذي تستهدفه ليس جهازًا واحدًا، بل سوق أجهزة التحليل المتقدم:

- سوق الأجهزة التحليلية العالمي: **عشرات مليارات الدولارات**
- الأجهزة الأعلى قيمة: NMR وMass Spec) من 50 ألف إلى 3 مليون دولار للجهاز)

إذا جهازك يقدم "تحليل إضافي جديد"، يدخل كـ:

- Upgrade layer أو Add-on technology
- أو جهاز منافس ناشئ ((disruptive tool

---

5. المنافسين ((Competitor Landscape

منافسون مباشرون:

- أجهزة NMR
- أجهزة Raman
- أجهزة FTIR
- أجهزة GC-MS / LC-MS
- أنظمة TLCالمتقدمة

منافسون غير مباشرون:

- أجهزة الاستشعار الحيوي ((biosensors
- أنظمة الذكاء الاصطناعي في التحليل الكيميائي

📌 نقطة مهمة:

أنت لا تنافس جهاز واحد، بل **تتنافس مع "منظومة التحليل الكيميائي التقليدية"**

---

6. ميزة جهازك التنافسية ((USP

إذا تم تثبيته علمياً، أقوى نقاطك:

- دمج multi-field excitation
- إدخال "الصوت" كعامل قياس ديناميكي
- تحليل زمني لحظي وليس ثابت
- إنتاج "بصمة استجابة" بدل "بصمة تركيب"

📌 هذا قد يفتح سوق جديد يسمى:

Dynamic Response Spectroscopy

---

7. التحديات السوقية

علمياً:

- إثبات أن "الرنين الصوتي" يعطي معلومات جزيئية قابلة للتكرار
- فصل الإشارة المفيدة عن الضوضاء

تقنياً:

- المعايرة calibration
- حساسية القياس
- إعادة الإنتاجية ((reproducibility

تجارياً:

- المختبرات تميل للأجهزة المعتمدة ((NMR, MS
- تحتاج إثبات علمي قوي ((papers + validation

---

8. نموذج التسعير المتوقع

إذا نجح الجهاز:

- نسخة بحثية أولية: 10,000 – 50,000 $
- نسخة مخبر متقدمة: 50,000 – 250,000 $
- نسخة صناعية: أعلى حسب الأداء

---

9. استراتيجية الدخول للسوق

المرحلة 1:

- إثبات الفكرة ((proof of concept
- تجربة على مواد بسيطة

المرحلة 2:

- نشر ورقة علمية
- مقارنة مع NMRأو Raman

المرحلة 3:

- شراكة مع جامعة أو مختبر

المرحلة 4:

- تحويله إلى منتج R&D

---

10. خلاصة السوق

جهازك يقع في فئة:

"أجهزة تحليل جزيئي هجينة متعددة الفيزياء (Hybrid Multi-Physics Molecular Analysis)"

وهو:

- ليس بديل مباشر لـ NMR أو MS
- بل **طبقة تحليل إضافية جديدة محتملة**
- إذا نجح علمياً ← يمكن أن يخلق سوق جديد بالكامل

دراسة السوق لجهاز برمجة المركبات الكيميائية الحيوية والعضوية الحلقية

عبد الكريم خالد العليمات

مصنع الورد للأدوية والأجهزة الكيميائية

Akalolaimat17@sci.just.edu.jo

📊 دراسة سوق جهاز برمجة المركبات الكيميائية الحيوية والعضوية

(Input-Based Molecular Programming System + Analytical Chemistry Integration)

---

1) تعريف الجهاز ((Product Definition

الجهاز هو منصة تقنية هجينة تجمع بين:

- **الكيمياء التحليلية ((Analytical Chemistry**
- **التحكم/البرمجة الجزيئية ((Molecular Programming**

ويعمل بطريقة مختلفة عن الأجهزة التقليدية:

- ليس فقط تحليل ((Output

- بل تحليل + إدخال تأثير ((Input-based interaction

---

2) موقع الجهاز في السوق ((Market Positioning

الجهاز يدخل في سوقين رئيسيين:

1. سوق الكيمياء التحليلية ((Core Market

يشمل:

- الرنين المغناطيسي النووي) NMR(
- Mass Spectrometry
- Chromatography
- Spectroscopy systems

📌 وظيفة السوق الحالي:

قياس + تحليل + توصيف المركبات

---

2. سوق الكيمياء الحيوية والبرمجة الجزيئية ((Emerging Layer

يشمل:

- التفاعلات داخل الخلية
- الإشارات الخلوية

- تصميم الجزيئات
- التحكم في المسارات الحيوية

📌 وظيفة هذا السوق:

فهم + تعديل + توجيه التفاعلات الجزيئية

---

3) كيف يندمج جهازك مع الكيمياء التحليلية؟

الجهاز لا يستبدل أدوات التحليل، بل يضيف لها 3 وظائف جديدة:

1. بعد التحليل ((Post-analysis layer

- تحليل NMRأو MSيتم أولاً
- ثم الجهاز يستخدم النتائج كـ "مدخلات"

2. تحويل البيانات إلى أوامر جزيئية

- بدل أن تكون البيانات مجرد قراءة
- تتحول إلى " "Input signalsتؤثر على المركب

3. إغلاق الحلقة ((Closed-loop system

- تحليل ← تعديل ← إعادة تحليل

📌 هذا يحول المختبر من:

Open-loop systemإلى Closed-loop molecular system

4) المشاكل في سوق الكيمياء التحليلية ((Market Problems

المشكلة 1: التحليل فقط بدون تدخل

- الأجهزة الحالية تكتفي بالقياس
- لا يوجد "تفاعل مباشر" مع العينة

المشكلة 2: بطء تفسير النتائج

- تحتاج خبراء لتحليل البيانات
- وقت طويل لفهم التفاعلات

المشكلة 3: عدم ربط التحليل بالسلوك الحيوي

- البيانات لا تتحول إلى تعديل فعلي في الجزيئات

المشكلة 4: فهم غير مباشر للإشارات الخلوية

- الإشارات الحيوية تُدرس بشكل منفصل عن التحليل الكيميائي

المشكلة 5: فجوة بين الكيمياء الحيوية والكيمياء التحليلية

- التحليل في جهة
- البيولوجيا في جهة أخرى

---

5) المشاكل الإضافية (التي ذكرتها سابقاً وتم دمجها)

المشكلة 6: فهم آلية عمل المركبات داخل الخلية

- لا يوجد جهاز يترجم التفاعلات داخل الخلية إلى نموذج قابل للتعديل

المشكلة 7: الإشارات الخلوية ((Cell signaling

- معقدة وغير قابلة للتحكم المباشر حالياً
- تدرس فقط، لا تُعدل

---

6) حجم السوق ((Market Size

سوق الكيمياء التحليلية العالمي:

- حوالي 5 إلى 8 مليار دولار

سوق NMR:

- حوالي 1.9 مليار دولار

سوق الأتمتة المخبرية:

- عدة مليارات إضافية

السوق الجديد (الذي يفتحه جهازك):

Analytical + Molecular Programming hybrid market

📌 تقديراً: 500) $2B – $Mقابل للنمو السريع)

---

7) القيمة المضافة للجهاز داخل السوق ((Value Proposition

الجهاز يضيف 4 قدرات رئيسية:

1. تحويل التحليل إلى تفاعل

- ليس فقط قراءة النتائج

2. دمج الكيمياء التحليلية مع التوجيه الجزيئي

- تحليل + تأثير

3. بناء نظام مغلق للتجربة

- تحليل ← تعديل ← إعادة تحليل

4. تسريع البحث العلمي

- خصوصاً في الأدوية والتفاعلات الحيوية

---

8) العملاء المستهدفون ((Target Market

1. مختبرات الكيمياء التحليلية

- تحسين قيمة الأجهزة الحالية

2. شركات الأدوية ((Pharma

- تسريع اكتشاف المركبات

3. مراكز أبحاث البيولوجيا الجزيئية

- دراسة الإشارات الخلوية

4. الجامعات

- البحث في الكيمياء الحيوية المتقدمة

---

9) المنافسة ((Competition

منافسون مباشرين:

- NMR systems
- Mass spectrometry
- Chromatography

منافسون غير مباشرين:

- AI drug design platforms
- Lab automation robotics

📌 لكن الفرق الأساسي:

لا يوجد نظام يجمع التحليل + البرمجة الجزيئية في جهاز واحد

---

10) التحدي العلمي ((Key Challenge

- إثبات أن "التحليل يمكن أن يتحول إلى inputقابل للتأثير"
- بناء نموذج علمي يربط:
  - الفيزياء
  - الكيمياء
  - البيولوجيا

---

11) الفرصة السوقية ((Opportunity

إذا تم تطوير الجهاز:

سيخلق فئة جديدة:

Analytical Molecular Programming Systems

ويغير مفهوم المختبر من:

- "مختبر تحليل"

إلى:

- "مختبر تحكم وتفاعل جزيئي"

---

12) الخلاصة

- نعم، الجهاز يدخل في سوق الكيمياء التحليلية
- لكنه لا ينافسه فقط، بل **يطوره إلى مستوى جديد**
- القيمة الأساسية: ربط التحليل بالتفاعل الجزيئي
- أقوى نقطة: فهم + تعديل الإشارات الخلوية داخل النظام نفسه
